

**PERANCANGAN DATA WAREHOUSE UNTUK PENGUKURAN
KINERJA PENGAJARAN DOSEN STUDI KASUS : FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**



DOSEN PENGAMPU

Ervin Yohannes, S.Kom., M.Kom., M.Sc., Ph.D

DISUSUN OLEH

Sulaiman Amrozi Jailani (22051204123)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

2022

1. PENDAHULUAN

Dosen adalah salah satu komponen yang esensial di Perguruan Tinggi. Dimana keberadaan Dosen menjadi sangat penting terkait dengan Peran, Tugas, Tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan Dosen yang Profesional, hal tersebut sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sehingga diperlukan evaluasi terhadap dosen agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sejalan dengan apa yang diisyaratkan dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian diharapkan kualitas dosen akan terus meningkat agar mutu mahasiswa juga meningkat maka dengan demikian mutu perguruan tinggi juga akan meningkat.

Diantara tugas dan peranan dosen dalam tri dharma perguruan tinggi adalah pelaksanaan proses pengajaran. Proses pengajaran menjadi media untuk mengelola masukan perguruan tinggi yaitu mahasiswa. Sehingga melalui proses pengajaran ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembentukan mahasiswa agar memiliki keilmuan dan keterampilan yang akan menjadikannya mampu berdaya guna bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itulah kinerja dosen dalam proses pengajaran juga perlu dievaluasi oleh sebuah perguruan tinggi agar mampu dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan dan penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakukan ini akan mencoba menelaah data hasil proses belajar mengajar seperti data dosen, mahasiswa, hasil belajar/data nilai akhir, dan lain-lain dengan menggunakan data warehouse. Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Pemakaian teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi. Data warehouse memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau sistem. Hal ini menjamin mekanisme akses “satu pintu bagi manajemen untuk memperoleh informasi, dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan. Diharapkan nantinya data warehouse yang tercipta mampu memberikan informasi yang lebih detail mengenai hasil proses belajar mengajar yaitu hasil kinerja dosen salah satunya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi data warehouse yang dapat mengolah data sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengukur kinerja dosen.

Pembahasan penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan sebuah data warehouse untuk melakukan analisis kinerja dosen di bidang pengajaran.

2. Sebagai studi kasus maka Fakultas Teknologi Informasi dipilih sebagai instansi yang akan menjadi sumber data penelitian bagi data warehouse yang dibangun nantinya.
3. Adapun data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan proses pengajaran dosen, terkait data yang ada pada bagian pengajaran, administrasi akademik pada fakultas.
4. Penelitian yang dilakukan hanya akan dilaksanakan sampai pada tahap perancangan aplikasi data warehouse dan OLAP (On Line Analytical Processing).

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun data warehouse dan menghasilkan informasi dengan OLAP (On Line Analytical Processing).

Diharapkan melalui penelitian dapat diperoleh informasi mengenai evaluasi kinerja tentang pengajaran dari para dosen, antara lain informasi tentang jumlah pertemuan dosen mengajar untuk setiap mata kuliah yang diajar, total waktu keterlambatan dari kehadiran tiap dosen, hasil penilaian mahasiswa yang diajar oleh tiap dosen untuk tiap mata kuliah. Dimana nantinya informasi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi manajemen dan dapat dijadikan kajian evaluasi bagi para dosen untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

2. DASAR TEORI

Data warehouse adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam basis data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Data dikumpulkan dari berbagai aplikasi yang telah ada. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian divalidasi dan direstrukturisasi lagi, untuk selanjutnya disimpan dalam data warehouse. Pengumpulan data ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk pergi hanya ke satu tempat untuk mengakses seluruh data yang ada tentang organisasinya .

Proses-proses dalam data warehouse adalah: Mengambil (termasuk data dari luar yang dibutuhkan, misalnya daftar kode pos dari kantor pos), mengumpulkan, mempersiapkan (transforming, seperti membersihkan, mengintegrasikan, decoding), menyimpan (loading), dan menyediakan data untuk pemakai atau aplikasi yang bersifat query/reporting (read-only); hanya satu data terpercaya ini yang digunakan oleh semua yang membutuhkan (single version of truth),

untuk pelaporan, analisa informasi dan mengambil keputusan (analytical application)

Data warehouse dan OLAP dibangun berdasarkan multidimensional data model. Pada model ini diperlukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi fakta numerik yang memiliki ciri-ciri : panjang, kurus, dan besar, serta sering berubah dan berguna untuk mengukur (measure). Sedangkan tabel dimensi berisi kolom yang bersifat deskriptif, kecil, pendek, dan lebar yang berguna untuk filtering (menyaring) dan didasarkan pada atribut dimensi.

Data disimpan dalam data warehouse dalam bentuk multidimensi dioptimasi untuk pencarian kembali (retrieval) untuk OLAP (Online Analytical Processing). Setelah itu dilakukan analisa multidimensi yang memberikan kemampuan untuk melakukan query dan membuat laporan (reporting).

Suatu cara melihat data dengan multidimensi tersebut dikenal dengan nama kubus (cube). Kubus ini menjadi struktur OLAP yang utama yang digunakan untuk melihat data (view). Analisa menggunakan kubus ini memberikan fasilitas banyak dimensi untuk melihat data yang diinginkan. Sehingga memungkinkan untuk mengakses data dengan lebih mudah dan cepat untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang kami bahas antara lain :

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Henderi dan Muhamad Yusuf berjudul “Design dan Implementasi Data Warehouse Sebagai Pengukur Kinerja” memaparkan pembangunan sistem data warehouse di bagian penerimaan mahasiswa baru di pada perguruan tinggi Raharja yang nantinya akan menghasilkan informasi mengenai realisasi target penerimaan mahasiswa baru [2]. Informasi yang dihasilkan oleh sistem data warehouse ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jajaran manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan sehingga mampu memberikan dukungan untuk pengambilan langkah strategis di kalangan manajemen terkait hal tersebut.
- B. Penelitian berjudul sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dosen dengan metode balanced scorecard [3] memaparkan mengenai pengembangan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja berdasarkan angka kredit dosen sebagai variable penilaian kinerja dengan metode balanced scorecard. Dimana hasil penelitian berupa aplikasi dengan informasi hasil evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- C. Kusrini membahas tentang Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Penilaian Kinerja Dosen di STMIK AMIKOM Yogyakarta. Hasil penelitian adalah sebuah rancangan basis data internal maupun data private, rancangan interface berikut prosedur penyimpanan dan pengambilan data [4]. Evaluasi kinerja dosen hanya diambil dari aktivitas dosen dalam proses perkuliahan.
- D. Heni Jusuf dan Ariana Hamzah melakukan pembuatan data warehouse pengukuran kinerja belajar mengajar di

Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional [5]. Pada penelitian ini ditelaah data hasil proses belajar mengajar seperti data dosen, mahasiswa dan hasil belajar dengan menggunakan data warehouse. Hasil penelitian adalah informasi yang lebih detil mengenai hasil proses belajar mengajar di FTKI seperti hasil kinerja dosen, hasil kinerja mahasiswa serta tingkat kelulusan mata kuliah.

3. PERANCANGAN DATA WAREHOUSE

3.1. Mendefinisikan Project

Project data warehouse yang akan dibangun adalah data warehouse untuk melakukan analisis kinerja dosen di bidang pengajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi kinerja tentang pengajaran dari para dosen, antara lain informasi tentang jumlah pertemuan dosen mengajar untuk setiap mata kuliah yang diajar, total waktu keterlambatan dari kehadiran tiap dosen, hasil penilaian mahasiswa yang diajar oleh tiap dosen untuk tiap mata kuliah. Dimana nantinya informasi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi manajemen dan dapat dijadikan kajian evaluasi bagi para dosen untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2. Requirement Definition.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan sebuah data warehouse adalah dokumen yang biasanya digunakan sebagai dasar analisa pemegang keputusan dalam menghasilkan informasi strategis. Dokumen yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk menganalisa adalah :

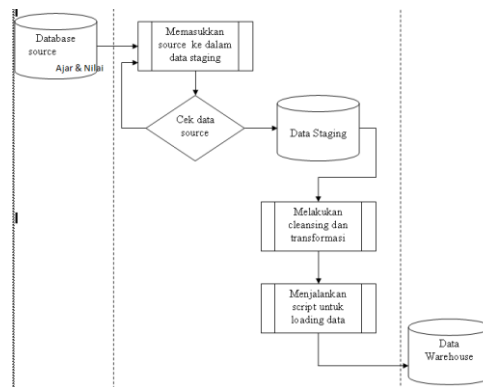
- Laporan Jumlah Pertemuan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen setiap Semester
- Laporan Jumlah kuliah pengganti tiap dosen setiap semester
- Laporan Jumlah Pertemuan perkuliahan dimana dosen datang telat untuk tiap dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang lulus untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang gagal untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai B untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai C untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai D untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai E untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang ikut remedial untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang ikut remedial dan lulus untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester
- Laporan Jumlah mahasiswa yang ikut remedial dan gagal untuk setiap kelompok mata kuliah yang diajar dosen setiap semester

3.3. Pembuatan Design Data Warehouse

Sumber data operasional yang digunakan untuk data warehouse Kinerja Dosen adalah database yang dipakai untuk menyimpan data harian dari sistem informasi Pengajaran dan Penilaian yang sudah digunakan selama beberapa tahun.

Dari database tersebut akan dipilih beberapa data yang akan dipakai pada sistem data warehouse Kinerja Dosen. Selanjutnya data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel- tabel dimensi yang ada pada tabel data warehouse. Untuk memasukkan data ke dalam tabel data warehouse, data harus melalui proses pengecekan agar data yang masuk ke dalam tabel data warehouse adalah data yang valid. Hasil dari proses pembersihan dan transformasi akan disimpan pada sebuah database (data staging), untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel data warehouse.

Gambar di bawah ini memperlihatkan rancangan arsitektur logical dari data warehouse Kinerja Dosen yang sekaligus menggambarkan proses pengisian data ke dalam data warehouse



Gambar 1. Arsitektur Logical Data Warehouse Kinerja Dosen

Untuk rancangan arsitektur fisik dari data warehouse Kinerja Dosen dilakukan pemisahan penyimpanan data source dan data pada data warehouse pada mesin yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan alasan agar proses Ekstraksi, transformasi dan Loading tidak mengganggu kerja dari mesin yang

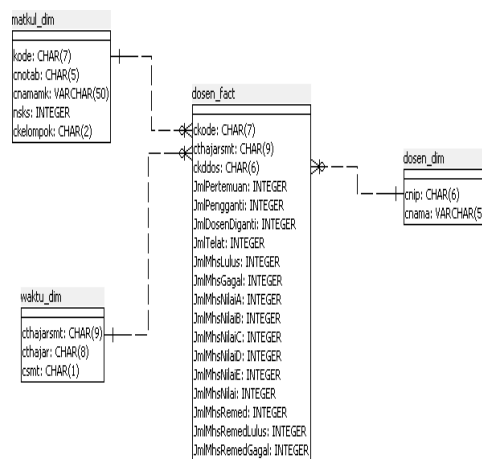
menyimpan data operasional sehari-hari. Baik data warehouse dan operasional menggunakan RDBMS MySQL 5.1

3.4. Pemodelan Data Dimensional

Skema yang digunakan untuk pemodelan data adalah star schema dimana terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Penggunaan starschema memungkinkan proses query yang lebih ringan dan memudahkan akses terhadap data pada tabel dimensi yang ada.

Sesuai dengan analisa yang dilakukan pada Kinerja Dosen, didapatkan beberapa tabel dimensi dan satu tabel fact, hal ini akan digambarkan pada gambar di bawah ini :

1. Tabel dosen_fact
Tabel ini berisi semua data yang berhubungan dengan data kinerja dosen sesuai dengan analisa dokumen serta analisa kebutuhan.
2. Tabel Waktu_dim
Data yang termasuk dalam dimensi ini adalah semester, dan tahun ajaran.
3. Tabel Dosen_dim
Data yang termasuk dalam dimensi ini adalah Dosen dan nama Dosen yang mengajar kelompok mata kuliah tiap semester.
4. Tabel Matkul_dim
Data yang termasuk dalam dimensi ini adalah kode mata kuliah, nama mat kuliah serta Kelompok untuk tiap mata kuliah yang diajar oleh Dosen tiap semester



Gambar 2. Star Schema Data Warehouse Kinerja Dosen

3.5. Presentasi Data Warehouse

Kemampuan data warehouse menyediakan informasi kepada pengguna merupakan hal terpenting dari data warehouse. Platform database yang digunakan adalah MySQL. Sedangkan tools yang digunakan untuk presentasi data kepada pengguna adalah :

- Power Architec Untuk membuat Desain Arsitektur OLAP
- WABIT, merupakan yang dapat menampilkan OLAP table dan chart

Media yang digunakan untuk mempresentasikan data adalah menggunakan aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman Java.

Data warehouse yang dibangun Untuk Kinerja Dosen agar dapat menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga pihak fakultas dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah.

Kemampuan dari data warehouse yang bangun antara lain:

- Kemampuan roll-up dan drill-drown untuk memudahkan pemetaan data dan mempertajam analisis. Roll-up adalah kemampuan untuk menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih rendah. Drill-drown adalah kemampuan untuk menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih tinggi.
- Kemampuan membuat query sendiri sesuai dengan kebutuhan
- Kemampuan membuat report customization sesuai dengan kebutuhan informasi
- Kemampuan untuk membuat chart atau grafik sesuai dengan laporan yang diinginkan
- Kemampuan untuk membuat laporan yang kemudian dapat disimpan dalam format Excel dan PDF.

Informasi tentang Kinerja Dosen digunakan untuk melihat :

- 1) Informasi Jumlah Dosen mengajar mata kuliah per semester

dosen_dim	matkul_dim	waktu_dim	Measures		
			jml_temu	jml_ganti	jml_telak
YULIAZMI	Statistik Dasar	20112012	27	5	14
		20062007	30	2	
		20052006	64		
		All waktu_dim.wkt_sks	94	2	
		20062007	30	2	
		20052006	64		
	Pengantar Ekonomi, Manajemen & Bisnis	All waktu_dim.wkt_sks	56	9	35
		20122013	29	4	21
		20112012	27	5	14
	All matkul_dim.mtk_sks	All waktu_dim.wkt_sks	1,001	61	393
		20122013	133	12	118
		20112012	152	20	117
		20102011	197	13	114
		20092010	122	7	44
		20082009	77		
		20072008	97	4	
		20062007	77	2	
		20052006	146	3	
		All waktu_dim.wkt_sks	26	4	22
		20122013	26	4	22
		All waktu_dim.wkt_sks	29	1	
	Rekayasa Web	20072008	29	1	
		All waktu_dim.wkt_sks	11		
	Perancangan Basis Data	20062007	11		
		All waktu_dim.wkt_sks	242	7	
	Pemrograman Web 2	20072008	68	3	
		20062007	28	1	
		20052006	146	3	
		All waktu_dim.wkt_sks	38	1	
	Pemrograman Web 1				

Filter Axis: Drag Dimensions, Hierarchies, Measures, and Members here

Gambar 3. Tampilan layar Data Warehouse Kinerja Pengajaran Dosen per semester

2) Laporan Penilaian Mahasiswa untuk tiap Dosen yang mengajar tiap semester

ACHMAD SOLICHIN	All matkul_dim.mtk_sks	20052006	33	28	9	10	14	10	18
		All waktu_dim.wkt_sks	2,393	270	1,033	899	461	60	19
		20052006	395	46	190	142	63	2	2
		20062007	403	59	156	177	70	6	5
		20072008	322	15	162	151	9	1	12
		20082009	256	15	121	100	35	1	2
		20092010	360	51	121	110	119	26	4
		20102011	302	38	146	96	57	9	29
		20112012	242	37	40	110	92	15	2
	Algoritma dan Struktur Data 1	20122013	113	11	64	33	16	1	2
		All waktu_dim.wkt_sks	52	12	5	14	33	7	5
		20112012	52	12	5	14	33	7	5
	NO	All waktu_dim.wkt_sks	52	12	5	14	33	7	5
		20112012	52	12	5	14	33	7	5
		All waktu_dim.wkt_sks	58	12	43	7	8	5	7
	Cyberpreneurship	20092010	58	12	43	7	8	5	7
		All waktu_dim.wkt_sks	88	10	38	22	28	4	2
		20102011	30		30				
	Datavarehouse	20112012	58	10	8	22	28	4	2
		All waktu_dim.wkt_sks	89	2	47	37	5		2
		20072008	89	2	47	37	5		2
	Desain & Pemrograman WEB 2	All waktu_dim.wkt_sks	86	6	28	37	21	1	5

Filter Axis: Drag Dimensions, Hierarchies, Measures, and Members here

Gambar 4. Tampilan layar Data Warehouse Kinerja Penilaian Dosen per semester

3) Laporan Penilaian Remedial Mahasiswa untuk tiap Dosen yang mengajar tiap semester

Dimensi	Dimensi	Dimensi	Measure			
			int_remed	int_remed_lulus	int_remed_gagal	
D.DATI KUSODARTO	Sistem Akuntansi & Perbankan Syariah	201002011	3	2	1	
		All waktu_din.wkt_sks	1		1	
	All waktu_din.wkt_sks	201002011	1		1	
		All waktu_din.wkt_sks	215	205	10	
	Pengantar Ekonomi, Manajemen & Bisnis	201002011	21	19	2	
		20112012	71	67	4	
	AD	20122013	123	119	4	
		E	59	58	1	
	AE	O	64	61	3	
		All waktu_din.wkt_sks	67	64	3	
	AF	201002011	14	13	1	
		20112012	33	32	1	
	AG	20122013	20	19	1	
		E	20	19	1	
	AH	All waktu_din.wkt_sks	7	6	1	
		20122013	7	6	1	
		E	7	6	1	
		All waktu_din.wkt_sks	12	12		
		201002011	2	2		
		20122013	10	10		
		E	10	10		
		All waktu_din.wkt_sks	11	11		
		201002011	3	3		
		20112012	8	8		
		All waktu_din.wkt_sks	5	5		
		201002011	2	2		
		20112012	3	3		
		All waktu_din.wkt_sks	12	12		

Gambar 5. Tampilan layar Data Warehouse Kinerja Penilaian Remedial Dosen per semester

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan menjadi lebih sederhana, karena pengguna bisa melakukan customization report sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tercipta efisiensi waktu dari yang sebelumnya memerlukan waktu lama untuk membuat program lagi, sekarang dengan adanya data warehouse pembuatan laporan dapat dilakukan lebih cepat.

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi khususnya teknologi pengembangan data warehouse sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat serta dapat memenuhi kebutuhan informasi strategis yang diperlukan oleh pemegang keputusan.

Diharapkan dimasa yang akan datang, data warehouse ini dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang terbaru sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih baik kepada para pemegang keputusan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Wayne, S.Freese, Unlocking OLAP with Microsoft SQL Server and Excel 2000, Foster City, CA:IDG Books World-wide, 2000

Henderi, Yusuf,Muhamad., “Design dan Implementasi Data Warehouse Sebagai Pengukur Kinerja”, Jurnal Cyber Raharja, Vol.1 No.1-September 2007. ISSN : 1978-8282.

Heni Jusuf, Ariana Azimah, “Pembuatan data Warehouse Pengukuran Kinerja Belajar Mengajar di Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional, Jurnal Basis Data ICT Research Center UNAS Vol.4 No.1 Mei 2009, ISSN : 1978-9483.

Dawson, Christian, W.Project in Computing and Information System: a Student Guide, 2nd Edition, 2009

Selanjutnya dari 4 struktur tabel yang ada, akan dilakukan proses normalisasi data yaitu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi apakah ada kesulitan pada saat menambah/menyisipkan, menghapus, mengubah dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain perancangan basis data belum optimal. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data.

Bentuk Bentuk Normal Kesatu (1NF) mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field berupa “atomic value”. Tidak ada set atribut yang berulang ulang atau atribut bernilai ganda (multi value). Tiap field hanya satu pengertian,

Bentuk tidak normal dari perancangan database ini adalah :

bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti

menyempit. Hanya satu kata saja dan juga bukanlah pecahan kata kata sehingga artinya lain. Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.

Bentuk 1NF adalah :

AML (AML_ID, AML_ID_Type, AML_Country_ID, AML_First_Name, AML_Middle_Name, AML_Last_Name, AML_DOB, AML_Verbal_Id, AML_Criminal, AML_Gender, AML_Segment_Type, AML_Segment_Type, AML_Occupation, AML_Religion, AML_Date, AML_Bank_Code, AML_Bank_Account, AML_Type_Blood, AML_Address, AML_Zipcode, AML_City, AML_Province, AML_Status, AML_Status, AML_Remark, AML_Remark, AML_Swift_Code, AML_Married_Status)

OFAC (OFAC_ID, OFAC_ID_Type, OFAC_First_Name, OFAC_Middle_Name, OFAC_Last_Name, OFAC_DOB, OFAC_Verbal_Id, OFAC_Gender, OFAC_Segment_Type, OFAC_Occupation, OFAC_Address, OFAC_City, OFAC_Date, OFAC_Bank_Code, OFAC_Bank_Account,

OFAC_Province, OFAC_Status, OFAC_Zipcode, OFAC_Swift_Code, OFAC_Remark, OFAC_Married_Status) DHBI (DHBI_ID, DHBI_ID_Type, DHBI_Name,

DHBI_DOB, DHBI_Gender, DHBI_Address, DHBI_City, DHBI_Province, DHBI_Zipcode, DHBI_Bank_Code, DHBI_Segment_Type, DHBI_Date, DHBI_Facility, DHBI_Collectibility, DHBI_Status, DHBI_Verbal Id, DHBI_Currency, DHBI_Occupation, DHBI_Remark, DHBI_Outstanding, DHBI_Status_Nikah)

DHN (DHN_ID, DHN_ID_Type, DHN_Name, DHN_DOB,

DHN_Gender, DHN_Address, DHN_City, DHN_Province, DHN_Zipcode, DHN_Bank_Code, DHN_Segment_Type, DHN_Date, DHN_Status, DHN_Verbal Id, DHN_Currency, DHN_Occupation, DHN_Remark, DHN_Bank_Account, DHN_Cheque_Number, DHN_Cheque_Amount)

Bentuk Normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk Normal Kesatu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membentuk Normal Kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya.

Dalam kasus ini ada beberapa aturan :

1. Pada Tabel Daftar Hitam sentral (BlackList) yang merupakan gabungan dari tabel DHN, DHBI, AML, dan OFAC, diperlukan field sebagai identitas daftar hitam dari masing-masing sumber.
2. Agar menghindari terjadinya reduksi data integrity, maka pada tabel BlackList selain memasukkan field Id dan Id_Type, maka diperlukan tambahan key yaitu Country_Id dan BlackList_Type dan diperlukan tambahan tabel master data untuk menyimpan country, jenis blacklist, dan tipe identitas tambahan yaitu BlackListCountry, BlackListType dan BlackListIDType .
3. Seseorang dalam satu negara bisa memiliki daftar hitam DHN, DHBI, AML, atau pun OFAC, dengan tipe identitas bermacam-macam dengan no identitas yang unik.

Jadi bentuk 2NF nya adalah :

BlackListCountry (BlackList_Country_ID, BlackList_Country_Description)

BlackListType (BlackList_Type, BlackList_Type_description)

BlackListIDType (BlackList_ID_Type, BlackList_ID_Description)

BlackList (BlackList_Country_ID, BlackList_Type, BlackList_ID_Type, BlackList_Name, BlackList_DOB, BlackList_Gender, BlackList_Address, BlackList_City, BlackList_Province, BlackList_Zipcode, BlackList_Bank_Code, BlackList_Segment_Type, BlackList_Date, BlackList_Status, BlackList_Verbal Id, BlackList_Currency, BlackList_Occupation,

BlackList_Remark, BlackList_Bank_Account, BlackList_Cheque_Number, BlackList_Cheque_Amount, BlackList_Facility, BlackList_Collectibility, Blacklist_Status, BlackList_Outstanding, BlackList_Occupation,

BlackList_Religion, BlackList_Swift_Code,

BlackList_Criminal, BlackList_Type_Blood, BlackList_Married_Status)

Diagram ER database daftar hitam sentralisasi PT. International Remittance Bank adalah :

Gambar 9. Diagram ER

4.2.5. Perancangan database secara fisik

Struktur data Tabel Daftar Hitam Sentral (BlackListCountry) :

Gambar 10. Struktur data Tabel Daftar Hitam Sentral Struktur data tabel BalckListType

Gambar 11. Struktur data tabel BalckListType Struktur data tabel BlackListIDType

Gambar 12. Struktur data tabel BlackListIDType Struktur data Tabel Daftar Hitam Sentral (Tb.Blacklist) :

4.3.1. Impor tabel daftar hitam

Gambar 14. Antarmuka Impor Database

Log File

Gambar 15. Antarmuka log file import database

Proses impor database

Gambar 13. Struktur data fisik

4.2.6. Kapasitas Ukuran Penyimpanan

Asumsi jumlah record pertama kali masuk ke tabel

Gambar 16. Proses impor database

Algoritmanya adalah :

- Buka koneksi ke database DHBI, DHN, AML dan

blacklist adalah 1juta record, dengan pertumbuhan pertahunnya adalah 10% dari total record pertamakali dan seterusnya, maka storage yang perlu disediakan adalah sebesar total record data ditambah dengan total record data.

Jumlah Byte dalam 1 record : $1131 \times 8 = 9048$ 1 juta record data + log = 2 (1juta x 9048) Pertumbuhan data per tahun = 10 %

Jumlah Byte data dalam 5 tahun = 29.143.788.960 atau 27, 14gb.

OFAC.

- Baca tabel DHN, ambil semua field nya, hard cord 'DHN' untuk tipe blacklist, 'IDR' untuk currency, dan 'ID' untuk country_id.
- Baca tabel DHBI, ambil semua field, hard code 'DHBI' untuk tipe blacklist dan 'ID' untuk country_id.
- Baca tabel AML, ambil semua field, hard code 'AML' untuk tipe blacklist.
- Baca tabel OFAC, ambil semua field, hard code 'OFAC' untuk tipe blacklist.

Data akan dilakukan archive jika lebih dari satu tahun dengan menggunakan external storage.

- Jika data sudah ada di tabel dalam log error, jika tidak ada

blacklist maka tulislah

4.3. Pembuatan Prototipe

Pembuatan prototipe ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 (.Net), prototipenya terdiri dari :

- Masukkan kedalam tabel blacklist dan tulis dalam log sukses.
- Export log file dalam bentuk file teks dengan naming file date time.

4.3.2. Perbandingan kecepatan akses database daftar hitam terpisah dengan terpusat

Gambar 17. Antarmuka perbandingan kecepatan akses Algoritmanya :

Pilih option button databasenya

Jika option button = terpusat, maka koneksi ke database central

jika tidak maka koneksi ke beberapa database durasi = time awal

ambil record data nya tampilkan di grid view

$\text{durasi} = \text{time akhir} - \text{time awal}$

4.3.3. Validasi Daftar Hitam

Gambar 18. Antarmuka validasi daftar hitam Algoritmanya :

Pilih option button databasenya

Jika option button = terpusat, maka koneksi ke database central

jika tidak maka koneksi ke beberapa database Input semua field

Tekan tombol process, system akan melakukan pencarian ke database

durasi = time awal

jika ada tampilkan di grid view durasi = time akhir - time awal

4.3.4. Pengujian Kualitas ISO 9126

Kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran- ukuran dan metode-metode tertentu, serta melalui pengujian- pengujian software. Salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 9126, yang dibuat oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). ISO 9126 mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha untuk mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Faktor kualitas menurut ISO 9126 meliputi enam karakteristik kualitas sebagai berikut:

1. Functionality(Fungsionalitas). Kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna, ketika digunakan dalam kondisi tertentu.
2. Reliability (Kehandalan). Kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu, ketika digunakan dalam kondisi tertentu.
3. Usability(Kebergunaan). Kemampuan perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna, ketika digunakan dalam kondisi tertentu.
4. Efficiency (Efisiensi). Kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut.

5. Maintainability(Pemeliharaan). Kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi.Modifikasi meliputi koreksi, perbaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional.

6. Portability(Portabilitas). Kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain.

Pengujian ini dilakukan di Gedung PT.International Remittance Bank lantai 2 ruang UAT pada tanggal 20 Januari 2014, dengan para penguji :

Tabel 6. Skenario dan skrip Pengujian terdiri dari :

Nama Bagian Lama bekerja Pendidikan

Ahmad

Raihan Database

Administrator 1 tahun S1

Hendri

Wibawa IT Payment

Head 2 tahun S1

Edwin Arifin IT Business Process Improvement

Head

3,4 tahun

S2

Tabel 7. Skenario dan skrip Pengujian terdiri

Hasil pengujian :

Impor database DHBI dari Ms.Access

Gambar 19. Impor database DHBI dari Ms.Access

Gambar 20. Log file impor database

Gambar 21. Cek di tabel blacklist

Gambar 22. Impor database DHN

Gambar 23. Log file

Gambar 24. Cek di tabel blacklist

Gambar 25. Impor database AML

Gambar 26. Perbandingan akses kecepatan database

Gambar 27. Form Input Data Customer

Gambar 28. UAT Sign Off

Gambar 29. UAT Sign Off Hasil Pengujian ISO 9126

Setelah melakukan UAT, selanjutnya para tester mengisi kuisioner untuk menilai dari sisi functionality, reliability, usability dan efficiency terhadap sentralisasi database daftar hitam, berikut ini hasilnya :

Kuisioner Responden 1

Gambar 30. Kuisisioner Responden 1

Kuisisioner responden 2

Gambar 31. Kuisisioner Responden 2

Kuisisioner responden 3

Gambar 32. Kuisisioner Responden 3

Dari 3 responden tersebut diperoleh rata-rata penilaian terhadap sentralisasi database daftar hitam :

Gambar 33. Hasil kuisisioner

Hasil dari pengujian terhadap sentralisasi daftar hitam menggunakan ISO 9126 diperoleh prosentase 91.37%, sangat baik untuk diimplementasikan.

4.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan, maka beberapa implikasi yang akan terjadi apabila sentralisasi database daftar hitam diimplementasikan pada PT.International Remittance Bank, meliputi aspek sistem dan aspek manajerial.

4.4.1. Aspek Sistem

Implementasi ini akan menjadi akan memberikan manfaat diantaranya :

1. Arsitektur dan desain menjadi efektif .
2. Mudah dalam mengelola dan mengawasi database daftar hitam.
3. Mudah dalam pengembangan aplikasi karena sudah ada standar format baik untuk pembuatan laporan maupun aplikasi pencegahan dini atau validasi yang terintegrasi terhadap transaksi yang mencurigakan (watch list filtering) dari semua daftar hitam yang ada dalam transaksi financial yang bersifat online transactional.
4. Menurunkan biaya investasi infrastruktur, jaringan dan sekuriti.

Gambar 34. Arsitektur Database

4.4.2. Aspek Manajerial

Implementasi ini memberikan dampak yang baik terhadap PT.International Remittance Bank dalam aspek manajerial, diantaranya :

1. Mengurangi resiko operasional, kredit dan resiko reputasi.
2. Meningkatkan kepuasan kepada nasabah.
3. Mendukung pemerintah nasional maupun internasional dalam memberantas adanya transaksi yang mencurigakan baik Anti Money Laundering (AML), pendanaan teroris maupun kejahatan kriminal lainnya, menjadikan PT.International Remittance Bank menjadi bank yang sangat peduli terhadap pengelolaan resiko sebagai implementasi dari Good Corporate Governance.

4.5. Rencana Implementasi

Sentralisasi database daftar hitam ini rencananya akan diimplementasikan di PT.International Remittance Bank pada tahun 2014 pada tanggal 27 Maret 2014, dengan jadwal project sebagai berikut :

Gambar 35. Rencana Implementasi

Dari gambar 35 dapat diketahui bahwa project ini dimulai pada tanggal 6 Januari 2014 dan akan berakhir pada

28 Maret 2014, total durasinya adalah 60 hari kerja, untuk pembuatan database dan fungsi validasi daftar hitam dilakukan secara in-house, dan metodologi yang digunakan dalam perancangan database daftar hitam pada PT.International Remittance Bank adalah menggunakan prototipe dimana pihak Internal IT dan para pengguna terlibat penuh dalam proyek tersebut agar menghasilkan rancangan database dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna PT.International Remittance berdasarkan kebijakan IT (CMMI) .

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa database Daftar Hitam pada Internasional Remittance Bank dirancang secara sentralisasi dengan menggunakan teknik normalisasi yang menggabungkan dari database DHBI, DHN, AML, dan OFAC menjadi database daftar hitam yang tersentral. Perancangan database daftar hitam ini sudah diuji menggunakan pengujian kualitas menggunakan ISO9126 yang memperoleh hasil prosentase sebesar 91.37%, artinya sentralisasi database daftar hitam ini sangat baik untuk diimplementasikan pada PT.International Remittance Bank.

Sentralisasi database daftar hitam pada PT.International Remittance Bank ini akan memberikan manfaat baik dari aspek sistem maupun manajerial, yaitu :

1. Arsitektur dan desain menjadi efektif .
2. Mudah dalam mengelola dan mengawasi database daftar hitam.
3. Mudah dalam pengembangan aplikasi karena sudah ada standar format baik untuk pembuatan laporan maupun aplikasi pencegahan dini atau validasi yang terintegrasi terhadap transaksi yang mencurigakan (watch list filtering) dari semua daftar hitam yang ada dalam transaksi financial yang bersifat online transactional.
4. Menurunkan biaya investasi infrastruktur, jaringan dan sekuriti.
5. Mengurangi resiko operasional, resiko kredit, dan resiko reputasi.
6. Meningkatkan kepuasan terhadap nasabah-nasabah PT.International Remittance Bank.
7. Mendukung pemerintah nasional maupun internasional dalam memberantas adanya transaksi yang mencurigakan baik Anti Money Laundering (AML), pendanaan teroris maupun kejahatan kriminal lainnya, menjadikan PT.International Remittance Bank menjadi bank yang sangat peduli terhadap